

Atividade de Fixação 2 – Intervalos de Confiança e Testes A/B (N2)

Apresentação da Atividade

Esta atividade de fixação aborda a reamostragem via Bootstrap, a construção prática de Intervalos de Confiança, a estrutura formal de testes de hipóteses e a modelagem de experimentos por meio de testes A/B.

Questões Teóricas e Computacionais

Questão 1 A técnica de Bootstrap é amplamente utilizada quando não conhecemos a distribuição populacional dos dados ou quando trabalhamos com amostras de tamanhos pequenos.

- a) Explique a mecânica de amostragem do Bootstrap (reamostragem). Por que é obrigatório que a amostragem seja feita **com reposição**?
- b) Qual a diferença fundamental entre a população original, a amostra coletada e as amostras de bootstrap?

Questão 2 Uma amostra de tamanho $N = 100$ de tempos de entrega de uma transportadora no Ceará apresentou média $\bar{X} = 45$ minutos e desvio padrão amostral $s = 15$ minutos.

- a) Construa o Intervalo de Confiança de 95% para o tempo médio populacional de entrega utilizando o Teorema do Limite Central (TLC).
- b) Se construíssemos um Intervalo de Confiança de 99% utilizando a mesma amostra, o intervalo seria mais largo ou mais estreito do que o de 95%? Explique a relação entre nível de confiança e precisão do intervalo.

Questão 3 No contexto de testes de hipóteses, diferencie claramente:

- a) Hipótese Nula (H_0) vs. Hipótese Alternativa (H_1).
- b) Erro Tipo I (α) vs. Erro Tipo II (β). Dê um exemplo prático na área médica ou forense sobre as consequências de cometer cada um desses erros.

Questão 4 Um e-commerce cearense de artesanato testou um novo layout de página de vendas para avaliar o impacto na taxa de conversão (Teste A/B). O grupo de controle (layout antigo) teve taxa de conversão observada de 2.0%, enquanto o grupo de tratamento (novo layout) teve taxa de conversão observada de 2.5%.

- a) Formule as hipóteses nula (H_0) e alternativa (H_1) para este teste.
- b) Explique como você usaria o Bootstrap para simular o comportamento da diferença de taxas sob a hipótese nula H_0 .

Questão 5 Diferencie a lógica de amostragem e finalidade entre os seguintes métodos estatísticos:

- a) **Bootstrap:** Reamostragem com reposição.
- b) **Permutação:** Embaralhado sem reposição.

Em que cenários cada um é preferencialmente aplicado?

Questão 6 No exemplo dos salários da NBA analisado na Aula 11 (comparação entre Cleveland e Houston), a estatística de teste utilizada foi a diferença absoluta entre as médias salariais dos dois times. Explique por que, sob desvios padrões (variâncias) muito elevados na amostra, mesmo uma diferença grande entre as médias das duas equipes pode resultar em um p -valor alto (falhando em rejeitar H_0).

Gabarito Comentado e Dicas de Resolução

Dica de Estudo

Use as resoluções comentadas abaixo para verificar suas respostas e orientar sua preparação para a avaliação teórica presencial.

Resolução 1: a) O Bootstrap reamostra os dados observados para simular a variabilidade da população. A amostragem deve ser **com reposição** para simular sorteios repetidos da distribuição empírica. Se fizéssemos sem reposição, toda amostra gerada de tamanho N conteria exatamente os mesmos elementos originais, resultando em variabilidade zero.

b) A população é o conjunto real invisível e completo. A amostra é o subconjunto de tamanho N coletado em campo. As amostras de bootstrap são geradas via simulação computacional a partir da amostra única coletada.

Resolução 2: a) Utilizando a aproximação pelo TLC, com $SE = s/\sqrt{N} = 15/\sqrt{100} = 1.5$:

$$IC_{95\%} = \bar{X} \pm 1.96 \cdot SE = 45 \pm 1.96(1.5) = [42.06; 47.94] \text{ minutos}$$

b) O intervalo de 99% será **mais largo**. Para ter maior certeza (confiança) sobre o parâmetro populacional, a amplitude do intervalo estimado deve necessariamente aumentar.

Resolução 3: a) H_0 (Hipótese Nula) assume ausência de efeito ou igualdade entre tratamentos. H_1 (Hipótese Alternativa) propõe a presença de efeito ou diferença sistemática.

b) O Erro Tipo I (α) ocorre quando rejeitamos H_0 sendo esta verdadeira (Falso Positivo). O Erro Tipo II (β) ocorre quando falhamos em rejeitar H_0 sendo esta falsa (Falso Negativo). Exemplo forense: Erro Tipo I é condenar um inocente (Falso Positivo); Erro Tipo II é inocentar um culpado (Falso Negativo).

Resolução 4: a) Hipóteses: $H_0 : p_{\text{tratamento}} = p_{\text{controle}}$ (as taxas são iguais); $H_1 : p_{\text{tratamento}} \neq p_{\text{controle}}$ (as taxas diferem).

b) Bootstrap sob H_0 : Une-se os dados de ambos os grupos (vetor unificado de 0s e 1s). Reamostra-se aleatoriamente com reposição esse vetor para formar grupos de tratamento e controle simulados de tamanhos originais, computando a diferença de taxas. Repetindo esse sorteio 10.000 vezes, obtemos a distribuição nula da diferença por puro acaso.

Resolução 5: O **Bootstrap** reamostra com reposição e é utilizado para estimar a variabilidade e construir intervalos de confiança para um estimador de interesse. A **Permutação** reatribui os rótulos de grupo sem reposição (embaralhando as etiquetas) e serve especificamente para testar a hipótese de igualdade de distribuições entre grupos independentes sob H_0 .

Resolução 6: Sob variância (desvio padrão) muito elevada na amostra, os salários individuais variam radicalmente. Sob essa grande dispersão natural, o teste de permutação (embaralhamento) frequentemente gera grandes diferenças entre as médias das

equipes por puro acaso. Assim, a diferença observada no estudo de caso parecerá comum sob o modelo do acaso, gerando um p -valor alto e não permitindo a rejeição de H_0 .